```
user1@eltex-practice2-pg2-v10:~$ ps -eo pid,nlwp,comm --no-headers | awk '$2 >1'
#    690    2 qemu-ga
#    712    2 unattended-upgr
#    945    4 upowerd
#   7704    6 fwupd
#   7729    4 polkitd
#   7734    2 systemd-timesyn
#   7735    7 multipathd
#   7759    4 ModemManager
#   7769    6 udisksd
#   7770    4 rsyslogd
user1@eltex-practice2-pg2-v10:~$ ps -eo pid,nlwp,comm --no-headers | awk '$2 >1' | wc -l
#10
```

```
top - 17:05:39 up 3 days, 23:44,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 108 total,   1 running, 107 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 99.8 id,  0.2 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   3003.3 free,    392.1 used,    752.3 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3523.8 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   7704 root      20   0  634688  45548  39680 S   0.0   1.1   0:03.69 fwupd
   7769 root      20   0  468988  13644  11424 S   0.0   0.3   0:01.10 udisksd
   7759 root      20   0  392112  13044  10956 S   0.0   0.3   0:00.02 ModemManager
   7729 polkitd   20   0  383724   9944   7520 S   0.0   0.2   0:01.20 polkitd
    945 root      20   0  313972   9116   7676 S   0.0   0.2   0:00.01 upowerd
   7735 root      rt   0  223592  27332   8768 S   0.0   0.7   0:07.13 multipathd
   7770 syslog    20   0  222516   5592   4596 S   0.0   0.1   0:00.07 rsyslogd
    712 root      20   0  109700  23096  13640 S   0.0   0.6   0:00.08 unattended-upgr
   7734 systemd+  20   0   91036   7988   7016 S   0.0   0.2   0:00.26 systemd-timesyn
    690 root      20   0   80716   4236   3936 S   0.0   0.1   2:21.19 qemu-ga
   7783 root      19  -1   34196  15360  14268 S   0.0   0.4   0:00.45 systemd-journal
   7739 root      20   0   28040   6792   5036 S   0.0   0.2   0:00.10 systemd-udevd
      1 root      20   0   22156  13544   9656 S   0.0   0.3   0:05.34 systemd
   7730 systemd+  20   0   21480  13232  10996 S   0.0   0.3   0:00.12 systemd-resolve
  17573 root      20   0   21168   3624   1916 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
  17572 root      20   0   20292  11428   9340 S   0.0   0.3   0:00.06 systemd
   7761 systemd+  20   0   19020   9688   8516 S   0.0   0.2   0:01.99 systemd-network
```

```
top - 17:06:05 up 3 days, 23:44,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 109 total,   1 running, 108 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   3003.3 free,    392.1 used,    752.3 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3523.8 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   7704 root      20   0  634688  45548  39680 S   0.0   1.1   0:03.69 fwupd
   7735 root      rt   0  223592  27332   8768 S   0.0   0.7   0:07.13 multipathd
    712 root      20   0  109700  23096  13640 S   0.0   0.6   0:00.08 unattended-upgr
   7783 root      19  -1   34196  15360  14268 S   0.0   0.4   0:00.45 systemd-journal
   7769 root      20   0  468988  13644  11424 S   0.0   0.3   0:01.10 udisksd
      1 root      20   0   22156  13544   9656 S   0.0   0.3   0:05.34 systemd
   7730 systemd+  20   0   21480  13232  10996 S   0.0   0.3   0:00.12 systemd-resolve
   7759 root      20   0  392112  13044  10956 S   0.0   0.3   0:00.02 ModemManager
  17572 root      20   0   20292  11428   9340 S   0.0   0.3   0:00.06 systemd
  17567 root      20   0   14940  10856   8872 S   0.0   0.3   0:00.07 sshd
   7729 polkitd   20   0  383724   9944   7520 S   0.0   0.2   0:01.20 polkitd
   7761 systemd+  20   0   19020   9688   8516 S   0.0   0.2   0:01.99 systemd-network
    945 root      20   0  313972   9116   7676 S   0.0   0.2   0:00.01 upowerd
    698 root      20   0   17996   8848   7776 S   0.0   0.2   0:00.38 systemd-logind
  17566 root      20   0   12028   8288   7148 S   0.0   0.2   0:00.00 sshd
   7734 systemd+  20   0   91036   7988   7016 S   0.0   0.2   0:00.26 systemd-timesyn
   7739 root      20   0   28040   6792   5036 S   0.0   0.2   0:00.10 systemd-udevd
```

```
top - 17:06:28 up 3 days, 23:45,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 109 total,   1 running, 108 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   3003.0 free,    392.3 used,    752.3 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3523.6 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   7704 root      20   0  634688  45548  39680 S   0.0   1.1   0:03.69 fwupd
   7783 root      19  -1   34196  15360  14268 S   0.0   0.4   0:00.45 systemd-journal
    712 root      20   0  109700  23096  13640 S   0.0   0.6   0:00.08 unattended-upgr
   7769 root      20   0  468988  13644  11424 S   0.0   0.3   0:01.10 udisksd
   7730 systemd+  20   0   21480  13232  10996 S   0.0   0.3   0:00.12 systemd-resolve
   7759 root      20   0  392112  13044  10956 S   0.0   0.3   0:00.02 ModemManager
      1 root      20   0   22156  13544   9656 S   0.0   0.3   0:05.34 systemd
  17572 root      20   0   20292  11428   9340 S   0.0   0.3   0:00.06 systemd
  17567 root      20   0   14940  10856   8872 S   0.0   0.3   0:00.07 sshd
   7735 root      rt   0  223592  27332   8768 S   0.0   0.7   0:07.13 multipathd
   7761 systemd+  20   0   19020   9688   8516 S   0.0   0.2   0:01.99 systemd-network
    698 root      20   0   17996   8848   7776 S   0.0   0.2   0:00.38 systemd-logind
    945 root      20   0  313972   9116   7676 S   0.0   0.2   0:00.01 upowerd
   7729 polkitd   20   0  383724   9944   7520 S   0.0   0.2   0:01.20 polkitd
  17566 root      20   0   12028   8288   7148 S   0.0   0.2   0:00.00 sshd
   7734 systemd+  20   0   91036   7988   7016 S   0.0   0.2   0:00.26 systemd-timesyn
   7739 root      20   0   28040   6792   5036 S   0.0   0.2   0:00.10 systemd-udevd
```

```
top - 17:07:47 up 3 days, 23:46,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 109 total,   1 running, 108 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   3003.0 free,    392.3 used,    752.3 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3523.6 avail Mem

    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   7704 root      root      20   0 S   0.0   1.1   0:03.69 fwupd
   7783 root      root      19  -1 S   0.0   0.4   0:00.45 systemd-journal
    712 root      root      20   0 S   0.0   0.6   0:00.08 unattended-upgr
   7769 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:01.10 udisksd
   7730 systemd+ systemd+   20   0 S   0.0   0.3   0:00.12 systemd-resolve
   7759 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:00.02 ModemManager
      1 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:05.34 systemd
  17572 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:00.06 systemd
  17567 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:00.08 sshd
   7735 root      root      rt   0 S   0.0   0.7   0:07.13 multipathd
   7761 systemd+ systemd+   20   0 S   0.0   0.2   0:01.99 systemd-network
    698 root      root      20   0 S   0.0   0.2   0:00.38 systemd-logind
    945 root      root      20   0 S   0.0   0.2   0:00.01 upowerd
   7729 polkitd   polkitd   20   0 S   0.0   0.2   0:01.21 polkitd
  17566 root      root      20   0 S   0.0   0.2   0:00.00 sshd
   7734 systemd+ systemd+   20   0 S   0.0   0.2   0:00.26 systemd-timesyn
   7739 root      root      20   0 S   0.0   0.2   0:00.10 systemd-udevd
```

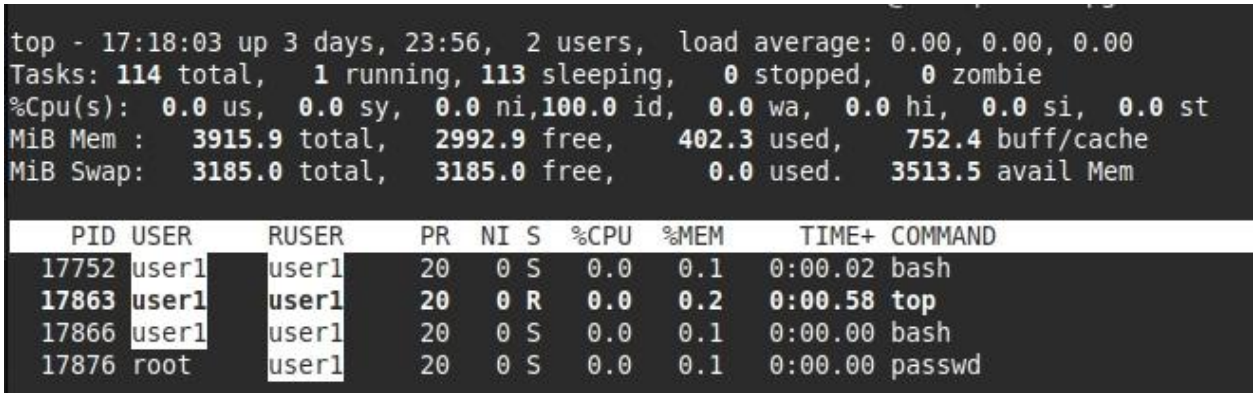
VIRT (Virtual Memory) — это общий объем виртуальной памяти, который использует процесс.

RES (Resident Memory) — это объем физической оперативной памяти (RAM), который процесс реально занимает в данный момент.

SHR (Shared Memory) — это часть памяти RES, которая является разделяемой с другими процессами. В основном это динамические библиотеки.

Разница между USER и RUSER: RUSER это тот, кто изначально запустил

процесс, а USER это эффективный пользователь, от имени которого в данный момент исполняется процесс (root для изменения системного файла).



vim ~/file_task3.txt
press ctrl + z
#[1]+ Stopped vim ~/file_task3.txt
sleep 600
#^Z
#[2]+ Stopped sleep 600
jobs
#[1]- Stopped vim ~/file_task3.txt
#[2]+ Stopped sleep 600
sleep 600 &
#[3] 22138
jobs
#[1]- Stopped vim ~/file_task3.txt
#[2]+ Stopped sleep 600
#[3] Running sleep 600 &
ps axl
#F UID PID PPID PRI NI VSZ RSS WCHAN STAT TTY TIME COMMAND
#0 1001 22138 22080 20 0 5684 2048 hrtime S pts/2 0:00 sleep 600
#1 0 22141 2 20 0 0 0 - I ? 0:00 [kworker/0:0-events]
#1 0 22143 2 20 0 0 0 - I ? 0:00 [kworker/u4:1-events_unbound]
#0 1001 22146 22080 20 0 10916 4224 - R+ pts/2 0:00 ps axl
renice 10 22138
#22138 (process ID) old priority 0, new priority 10
ps axl
#F UID PID PPID PRI NI VSZ RSS WCHAN STAT TTY TIME COMMAND
#0 1001 22138 22080 30 10 5684 2048 hrtime SN pts/2 0:00 sleep 600
fg %1
#vim ~/file_task3.txt
#[3] Done sleep 600
kill -15 %1
#[1]+ Terminated sleep 600

```
trap 'echo "Меня голыми руками не возьмешь!"' SIGQUIT
#Меня голыми руками не возьмешь!$ ^\
trap 'echo "Меня голыми руками не возьмешь!"' SIGINT
#Меня голыми руками не возьмешь!$ ^C
#
#Меня голыми руками не возьмешь!$ ^C

user1@eltex-practice2-pg2-v10:~$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 30) &
[2] 17897
user1@eltex-practice2-pg2-v10:~$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 30) &
[3] 17899
user1@eltex-practice2-pg2-v10:~$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 30) &
[4] 17901
user1@eltex-practice2-pg2-v10:~$ ps -eo pid,ppid,stat,comm | awk '$3 ~ /Z/'
  17890   17889 Z    sleep
  17898   17897 Z    sleep
  17900   17899 Z    sleep
  17902   17901 Z    sleep
```

При попытке убить “зомби-процесс” ничего не произошло, т.к. он уже завершил свое выполнение и осталась лишь занятая запись в таблице процессов.

Зомби-процесс — это “труп” в записях, который остался от программы после завершения работы и освобождения ресурсов. Сделано так для того, чтобы родительский процесс мог узнать результат выполнения дочерней программы. Сами зомби-процессы не занимают лишние ресурсы и не нагружают систему. От зомби-процесса остался только их уникальный PID. Если останется слишком много зомби, то новые программы могут не запуститься. Ликвидировать зомби-процессы, обязан процесс-родитель. Если программа-родитель ошибочна и не сможет ликвидировать зомби, они будут висеть в системе пока родитель жив. На практике самый успешный способ закрыть зомби-процесс – принудительно завершить родительский процесс.